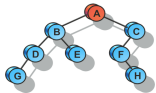
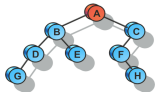


Хеш-таблицы с открытой адресацией. Методы открытой адресации



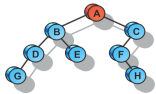
Как выбрать порядок просмотра ячеек?

- ▶ Порядок: $h(x, 0), h(x, 1), \dots, h(x, m - 1)$
 - ▶ Перестановка ячеек в таблице
 - ▶ Всего перестановок $m!$
 - ▶ Хороший порядок равномерно выбирает из множества перестановок



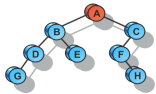
Линейная последовательность проб

- ▶ Пусть $h'(x)$ — обычная хеш-функция
- ▶ Зададим порядок ячеек $h(x, i) = (h'(x) + i) \bmod m$
 - ▶ То есть $T[h'(x)], T[(h'(x) + 1) \bmod m], T[(h'(x) + 2) \bmod m], \dots, T[(h'(x) - 1) \bmod m]$
- ▶ Проблемы:
 - ▶ Назовем подряд идущие занятые ячейки кластерами
 - ▶ Если k подряд ячеек заняты, то вероятность, что свободная за ними станет занята, равна $\frac{k+1}{m}$
 - ▶ А вероятность, что ячейка не увеличит никакой кластер, равна $\frac{1}{m}$
 - ▶ Порядок зависит только от первой просмотренной ячейки
 - ▶ Всего m различных перестановок из $m!$ доступны



Квадратичная последовательность проб

- ▶ Пусть $h'(x)$ — обычная хеш-функция
- ▶ Выберем константы c_1 и c_2
- ▶ Зададим порядок ячеек $h(x, i) = (h'(x) + c_1i + c_2i^2) \bmod m$
- ▶ Проблемы:
 - ▶ С кластерами проблем уже не возникает
 - ▶ Но порядок все еще зависит только от первой просмотренной ячейки
 - ▶ Всего m различных перестановок из $m!$ доступны
 - ▶ Выбрать c_1 и c_2 , чтобы в последовательности были все различные ячейки
 - ▶ Можно выбирать c_1 и c_2 взаимнопростыми с m



Двойное хеширование

- ▶ Пусть $h_1(x)$ и $h_2(x)$ — обычные хеш-функции, не зависящие друг от друга
- ▶ Зададим порядок ячеек $h(x, i) = (h_1(x) + ih_2(x)) \bmod m$
- ▶ Проблемы:
 - ▶ С кластерами проблем не возникает
 - ▶ Порядок зависит не только от первой ячейки
 - ▶ Всего m^2 различных перестановок из $m!$ доступны
 - ▶ Поэтому на практике двойное хеширование лучше чем предыдущие два метода